



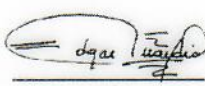
SHELL COLOMBIA S.A.

OC 00025395-02

PLANTA BARRANQUILLA

TANQUE 2

Pagina 1 de 1

CALIBRACION DEL FONDO			CALIBRACION DEL CILINDRO								INCREMENTOS	
ALTURA	VOLUMEN	INCREMENTO	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	CILINDRICOS	
mm	GALONES	GALONES/mm	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES
0	110,31		2,1	290,43	210	18168,93	420	36253,00	630	54363,71	1	86,13
21	290,43	8,58	5	539,63	215	18599,32	425	36684,03	635	54795,15	2	172,25
TABLA MEDICION A FONDO ALTURA DE REFERENCIA: 8,274 m PRODUCTO: BASE LUBRICANTE ESFUERZO POR CABEZA DE LIQUIDO: 0,880 kg/l (30,0 °C) TEMPERATURA DE LIQUIDO: 32,0 °C TEMPERATURA DE LAMINA: 32,0 °C TIPO DE TANQUE CILINDRICO VERTICAL DIAMETRO EXTERNO: 6,451 m ALTURA CILINDRICA: 7,285 m CAPACIDAD: 62828,68 GALONES CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO TIPO DE FONDO: CONICO HACIA ABAJO TIPO DE TECHO: CONICO FIJO Calibracion de Cilindro : Interna Calibracion de Fondo : Interna REVISADO POR:  EDGAR A. GUARDIA C. JEFE DE LABORATORIO TANQUE RECALIBRADO ENERO 13 DE 2015			10	969,29	220	19029,71	430	37115,07	640	55226,60	3	258,38
			15	1398,90	225	19460,10	435	37546,11	645	55658,04	4	344,50
			20	1828,54	230	19890,49	440	37977,14	650	56089,49	CILINDRO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A / 2012 y Chapter 2 Section 2D / 2009 FONDO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A Numeral 2.2A.16.7 / 2012 y API Standard 653 Addendum 4, Appendix B / 2011 INCERTIDUMBRE ESTIMADA: 0,11 % FACTOR DE COBERTURA: 2 NIVEL DE ECONFIANZA: 95 % AFORADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q. REALIZADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q.	
			25	2258,27	235	20320,88	445	38408,18	655	56520,94		
			30	2688,01	240	20751,27	450	38839,22	660	56952,38		
			35	3117,21	245	21181,66	455	39270,25	665	57383,83		
			40	3546,78	250	21612,05	460	39701,29	670	57815,27		
			45	3976,38	255	22042,43	465	40132,33	675	58246,72	mm	GALONES
			50	4406,02	260	22472,82	470	40563,36	680	58678,17	1	8,61
			55	4835,67	265	22903,21	475	40994,40	685	59109,61	2	17,23
			60	5265,32	270	23333,60	480	41425,44	690	59541,06	3	25,84
			65	5694,97	275	23763,99	485	41856,47	695	59972,50	4	34,45
			70	6124,62	280	24194,38	490	42287,51	700	60403,95	5	43,06
			75	6554,26	285	24624,77	495	42718,54	705	60835,40	6	51,68
			80	6983,91	290	25055,16	500	43149,58	710	61266,84	7	60,29
			85	7413,58	295	25485,55	505	43580,62	715	61698,29	8	68,90
			90	7844,06	300	25915,94	510	44011,65	720	62129,73	9	77,51
			95	8274,54	305	26346,33	515	44442,69	725	62561,18	CILINDRO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A / 2012 y Chapter 2 Section 2D / 2009 FONDO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A Numeral 2.2A.16.7 / 2012 y API Standard 653 Addendum 4, Appendix B / 2011 INCERTIDUMBRE ESTIMADA: 0,11 % FACTOR DE COBERTURA: 2 NIVEL DE ECONFIANZA: 95 % AFORADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q. REALIZADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q.	
			100	8705,03	310	26776,72	520	44873,73	728,1	62828,68		
			105	9135,51	315	27207,11	525	45304,76	CILINDRO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A / 2012 y Chapter 2 Section 2D / 2009 FONDO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A Numeral 2.2A.16.7 / 2012 y API Standard 653 Addendum 4, Appendix B / 2011 INCERTIDUMBRE ESTIMADA: 0,11 % FACTOR DE COBERTURA: 2 NIVEL DE ECONFIANZA: 95 % AFORADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q. REALIZADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q.			
110	9565,99	320	27637,50	530	45735,80							
115	9996,47	325	28067,89	535	46166,84							
120	10426,95	330	28498,27	540	46597,87							
125	10857,43	335	28928,66	545	47029,12							
130	11287,92	340	29359,05	550	47460,57							
135	11718,40	345	29789,44	555	47892,02							
140	12148,88	350	30219,83	560	48323,46							
145	12578,93	355	30650,22	565	48754,91							
150	13008,58	360	31080,61	570	49186,35							
155	13438,23	365	31511,60	575	49617,80							
160	13867,88	370	31942,63	580	50049,25							
165	14297,53	375	32373,67	585	50480,69							
170	14727,18	380	32804,70	590	50912,14							
175	15156,83	385	33235,74	595	51343,58							
180	15586,60	390	33666,78	600	51775,03							
185	16016,98	395	34097,81	605	52206,48							
190	16447,37	400	34528,85	610	52637,92							
195	16877,76	405	34959,89	615	53069,37							
200	17308,15	410	35390,92	620	53500,81							
205	17738,54	415	35821,96	625	53932,26							

* NIVEL DE LLENADO SEGURO: 6900 mm

** NIVEL DE SOBRE LLENADO: 7000 mm

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.